

第六讲 (2026.9.17)

①

Def. 一个数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$) 上的向量空间是指
一个集合 X , 配以二元运算

$$\text{加法 } + : X \times X \rightarrow X$$

$$\text{数乘 } : \mathbb{K} \times X \rightarrow X$$

满足:

$$(i) \quad x + y = y + x$$

$$(ii) \quad (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(iii) \quad \exists ! 0 \in X \quad \text{s.t.} \quad x + 0 = x$$

$$(iv) \quad \exists ! -x \in X \quad \text{s.t.} \quad x + (-x) = 0$$

$$(v) \quad 1x = x$$

$$(vi) \quad (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$$

$$(vii) \quad \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$$

$$(viii) \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$$

若 $A \subset X$.

$$\text{span}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k : x_k \in A, \lambda_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

称为 A 张成的子空间.

如果 $A \subset X$ 线性无关 s.t. $\text{span}(A) = X$, ^②
则称之为 X 的一个 Hamel 基 (代数基)

Thm 任一向量空间都有 Hamel 基.

如果 Hamel 基 A 有限集, 则又

$$\dim X \stackrel{\text{def}}{=} \#A$$

否则记 $\dim X = \infty$

Def X — VS over K

如果函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ s.t.

(i) (正定性) $\|x\| \geq 0, \forall x \in X$

$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$

(ii) (齐次性) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \forall x \in X, \forall \lambda \in K.$

(iii) (三角不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$

则称 $\|\cdot\|$ 为 X 上的一个范数.

$(X, \|\cdot\|)$ 称为赋范向量空间 (NVS)

$d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \|x - y\|$ 称为范数诱导度量 (3)

如果 (X, d) 完备, 则称 $(X, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间

例: 函数空间

$$L^p \quad (1 \leq p < \infty)$$

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p \right)^{1/p}$$

$$L^\infty = \{ \text{本性有界可测函数} \}$$

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|$$

$$C(M)$$

数列空间

$$\ell^p \quad (1 \leq p < \infty)$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}$$

$$\ell^\infty = \{ \text{有界数列} \}$$

$$\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$$

$$c = \{ \text{收敛数列} \}$$

$$c_0 = \{ \text{收敛于0的数列} \}$$

$$(c_0 \subset c \subset \ell^\infty)$$

例: $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界域

$$C^k(\bar{\Omega}) = \{ \bar{\Omega} \text{ 上 } k \text{ 次连续可微的函数} \}$$

$$\|u\| \stackrel{\text{def}}{=} \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|$$

这里

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$$

$$\Rightarrow (C^k(\bar{\Omega}), \|\cdot\|) \text{ 是 Banach 空间.}$$

$$\|u\|_{k,p} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty) \quad \textcircled{4}$$

$$S \stackrel{\text{def}}{=} \{ u \in C^k(\Omega) : \|u\|_{k,p} < \infty \}$$

$$H^{k,p}(\Omega) \stackrel{\text{def}}{=} S \text{ 的完备化 } \dot{\hookrightarrow}$$

称为 Sobolev $\dot{\hookrightarrow}$ 。

Def X — VS

$\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ — X 上范数。

如 $\nexists \forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$

$$\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \text{ implies } \|x_n\|_1 \rightarrow 0$$

则称 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$ ，记为 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$

如 $\nexists \|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$ 同时 $\|\cdot\|_2 \lesssim \|\cdot\|_1$ ，

则称二者等价。

$$\text{Prop } \|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2 \Leftrightarrow \exists C > 0 \text{ s.t.}$$

$$\|x\|_1 \leq C \|x\|_2, \quad \forall x \in X$$

Pf: 1° " $\Leftarrow$ "

平凡

2° " $\Rightarrow$ "

假设不然.

$$\Rightarrow \forall n, \exists x_n \in X \quad \text{s.t.}$$

$$\|x_n\|_1 \geq n \|x_n\|_2$$

令

$$y_n = \frac{x_n}{\|x_n\|_1}$$

$$\Rightarrow \|y_n\|_2 = \frac{\|x_n\|_2}{\|x_n\|_1} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

$$\|\cdot\|_1 \approx \|\cdot\|_2$$

$\Rightarrow$

$$\|y_n\|_1 \rightarrow 0$$

$$\hookrightarrow \|y_n\|_1 = 1, \quad \forall n \quad \frac{3}{4} \text{ 以下.}$$

(or $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价 $\Leftrightarrow \exists C_1, C_2 > 0$ s.t.

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1$$

$$\forall x \in X.$$

例: $\mathbb{R}^n$ 上 $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p \leq \infty$) 彼此等价

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$$

Thm 有限维空间上所有范数都等价

Pf 设 $\dim X = n$

(6)

$\{e_1, \dots, e_n\} \xrightarrow{V} X$ 是一个基

$\Rightarrow \forall x \in X$ 有唯一表示.

$$x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k, \quad \xi_k \in \mathbb{K}, \quad k=1, 2, \dots, n$$

定义 $T: X \rightarrow \mathbb{K}^n$

$$x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \mapsto \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$$

$\Rightarrow T$ 是 X 到 $\mathbb{K}^n$ 的代数同构

令

$$|\xi| \stackrel{\text{def}}{=} \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right)^{1/2} \quad \xi \in \mathbb{K}^n$$

$$\|x\|_T \stackrel{\text{def}}{=} |Tx|, \quad x \in X$$

$\Rightarrow \|\cdot\|_T \xrightarrow{V} X$ 的范数.

Claim X 上任何范数 $\|\cdot\|$ 都与 $\|\cdot\|_T$ 等价

定义函数

$$p: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\xi \mapsto \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\|$$

(7)

$$1^\circ \quad p(\xi) = |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right), \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$$

$$2^\circ \quad p \in C(\mathbb{K}^n)$$

$$|p(\xi) - p(\eta)| = \left| \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\| - \left\| \sum_{k=1}^n \eta_k e_k \right\| \right|$$

$$\leq \left\| \sum_{k=1}^n (\xi_k - \eta_k) e_k \right\|$$

$$\leq \sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k| \|e_k\|$$

$$\stackrel{C-S}{\leq} \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2 \right)^{1/2} |\xi - \eta|$$

$$\text{ie } S_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{ \xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1 \}$$

$$C_1 \stackrel{\text{def}}{=} \min_{\xi \in S_1} p(\xi), \quad C_2 \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\xi \in S_1} p(\xi)$$

$$\Rightarrow C_1 \leq p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$$

$$\Rightarrow C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n$$

$$\Rightarrow C_1 \|Tx\| \leq p(Tx) \leq C_2 \|Tx\|, \quad \forall x \in X$$

$$\Leftrightarrow C_1 \|x\|_T \leq \|x\| \leq C_2 \|x\|_T, \quad \forall x \in X$$

现在只需证: $C_1 > 0$

假设 $C_1 = 0$

$$\Rightarrow \exists \xi^* \in S_1 \quad \text{s.t.} \quad \underbrace{p(\xi^*)}_{\parallel \sum_{k=1}^n \xi_k^* e_k \parallel} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \xi_k^* e_k = 0 \quad \parallel \sum_{k=1}^n \xi_k^* e_k \parallel$$

$$\Rightarrow \xi^* = 0 \quad \text{与} \quad \xi^* \in S_1 \quad \frac{\varepsilon}{1/\sqrt{n}}.$$

Def $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$

如果 $\exists T: X \rightarrow Y$ 线性, 双射, 连续

且 T^{-1} 连续, 则称 X 与 Y 同构.

Cor 同维数且有限维 NVS 彼此同构

Pf.

$$T: X \rightarrow \mathbb{K}^n$$

$\mathbb{K}^n$ 代数同构

$$x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \mapsto \xi$$

又

$$C_1 |Tx| \leq \|x\| \leq C_2 |Tx|, \quad \forall x \in X$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{T \text{ 连续}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{T^{-1} \text{ 连续}}$$

Cor $\nexists$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^p$ $\mathbb{R}^q$ NVS $\iff \frac{1}{p} \leq \frac{1}{q}$ Banach $\frac{1}{p} \leq \frac{1}{q}$ (9)

Pf $C_1 \|Tx\| \leq \|x\| \leq C_2 \|Tx\|, \forall x \in X$

$\mathbb{R}^p \mathbb{R}^q$ $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^p$ Cauchy $\mathbb{R}^p$

$\Rightarrow \{Tx_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^q$ Cauchy $\mathbb{R}^q$

$$\left(\|Tx_k - Tx_j\| \leq \frac{1}{C_1} \|x_k - x_j\| \right)$$

$\mathbb{R}^p \mathbb{R}^q$ $Tx_k \rightarrow \xi$

$$\Rightarrow \|x_k - T^{-1}\xi\| \leq C_2 \|Tx_k - \xi\| \rightarrow 0$$

Cor $\mathbb{R}^p \mathbb{R}^q$ NVS $\iff \frac{1}{p} \leq \frac{1}{q}$ Banach $\frac{1}{p} \leq \frac{1}{q}$

HW: Ex. 1.4.2 - 1.4.7